

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 数 字 逻 辑 A 卷
考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: _____
学 院: 计信学院 任课教师: 陈智军, 黄耀锋, 彭菊红
专业年级: 计算机类 2021 级

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	总分	阅卷教师
得分				

课程目标 1	题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合计
	得分												

一、简答。(每小题 4 分, 共 12 分)

- 简述求函数 F 的反函数的方法, 并写出 $F=(\overline{A}+B)C$ 的反函数。
- 对于三变量函数, 求最小项 m_1 与 m_6 之积, 最大项 M_3 与 M_7 之和。
- 已知 $F=f(A,B,C)=\Pi(0,1,2,6)$, $G=g(A,B,C)=\Pi(0,2,5,6)$, 求 $F \cdot G$ 的最小项表达式与最大项表达式。

二、指出错误并改正。(每小题 3 分, 共 9 分)

- () 4. 若 $\overline{A}B=\overline{A}C$, 则必有 $B=C$ 。
- () 5. 余 3 码 10010110 对应的十进制数值为 93。
- () 6. 不存在函数 F 和它的对偶函数相等。

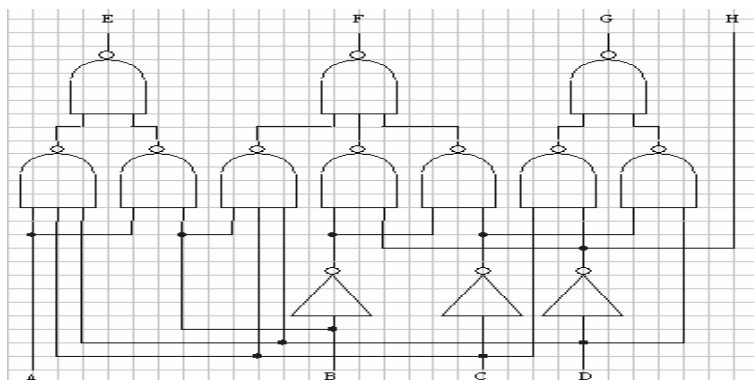
三、证明与化简。(第 7 小题 4 分, 第 8 小题 5 分, 共 9 分)

7. 证明: $\overline{A}B+\overline{B}C+\overline{C}A=\overline{A}\overline{B}+\overline{B}\overline{C}+\overline{C}\overline{A}$

8. 用卡诺图化简: $F(A,B,C,D) = \sum m(0,5,6,8,9) + \sum \Phi (1,2,4,7,10)$ 。

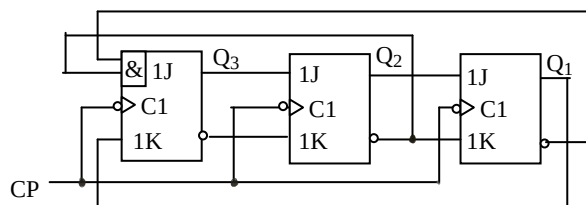
四、电路分析。(共 30 分)

(10 分) 9. 已知如图所示线路的输入是余 3 码, 问输出是什么代码。



(5 分) 10. 判断函数 $F = \overline{AB} + \overline{AC}$ 对应电路是否产生竞争与险象。若有险象, 用冗余项法消除。

(15 分) 11. 分析如图所示时序线路。



课程目标 2	题号	12	13	14	合计
	得分				

五、电路设计。(共 40 分)

(10 分) 12. 设计“1011”序列检测器的状态图。

(15 分) 13. 用与非门设计一个组合线路, 判断 8421 码所表示的十进制数值是否大于 5。

(15 分) 14. 用 D 触发器设计一个模 7 加 1 计数器 (不考虑进位)。